INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Diagramas de Casos de Uso

UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Ciências Tecnológicas
ECO – <Análise e Desenvolvimento de Software I>
eduardo.felipe@unifei.edu.br
fabiana.costaguedes@unifei.edu.br
rossana.junqueira@unifei.edu.br
wendelldiniz@unifei.edu.br

Versão: dd/mm/202a

Diagramas de Casos de Uso

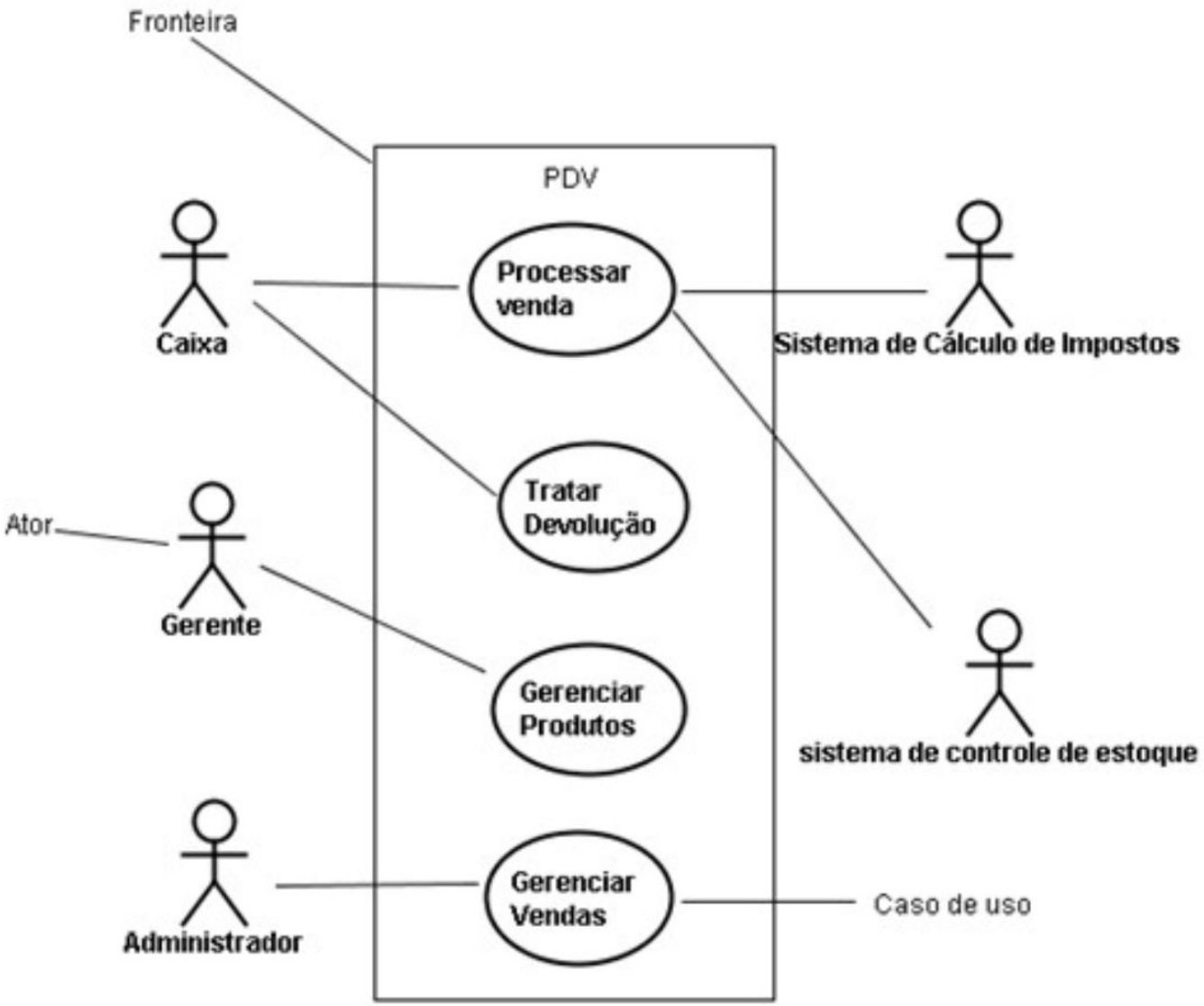
Diagramas de Casos de Uso

- Descreve o comportamento do sistema.
- Especifica os argumentos funcionais que determinarão a macroarquitetura do sistema.
- Não descreve a organização interna do *software*.

Diagramas de Casos de Uso

- Elementos básicos de modelagem:
  - **Atores** - agentes externos (clientes do sistema);
  - **Caso de uso** - unidade de funcionalidade coerente, expressa pelas transações (comunicação) entre os atores e o sistema;
  - **Comunicação** - ligação entre ator e caso de uso expressando comunicação entre eles (associação, extensão, inclusão, generalização).

Diagrama de Casos de Uso

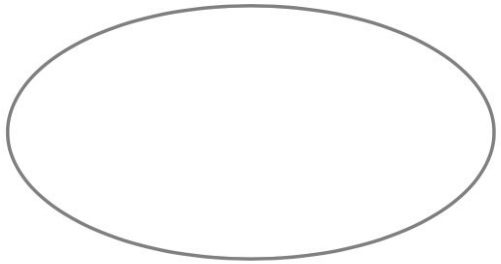


Requisitos do Sistema

- Um requisito descreve uma condição com a qual o sistema deve estar conforme.
- Para a UML: Um requisito é uma funcionalidade desejada, uma propriedade ou um comportamento do sistema.
- O diagrama de Casos de Uso detalha os requisitos solicitados.

Caso de Uso

- Utilizando a modelagem de casos de uso, o desenvolvedor deve separar as funcionalidades do sistema.
- Essas funcionalidades agrupam um conjunto de ações que tenham um objetivo bem definido.
- Os casos de uso representam essas funcionalidades.



Nome do Caso de Uso

Questões Úteis para Encontrar Casos de Uso

- Quais são as tarefas do usuário que estão se relacionando com o Caso de Uso?
- Qual Caso de Uso vai criar, armazenar, modificar ou ler a informação?
- Todos os requisitos funcionais podem ser atendidos pelos Casos de Uso?

Identificando Casos de Uso

- Normalmente não são eventos ou passos individuais, mas um processo completo
- Método baseado em atores

1. Identificar os atores relacionados com o sistema ou organização
2. Para cada ator, identificar os processos que eles iniciam ou participam

Identificando Casos de Uso

- Método baseado em eventos

  1. Identificar os eventos externos aos quais o sistema deve responder

  2. Relacionar os eventos a atores e casos de uso

- Exemplos do sistema POST
  - Operador: *Login*, *Retirar Dinheiro*
  - Cliente: *Comprar Itens*, *Devolver Itens*
  - *Digitar Senha*?
  - *Imprimir Recibo*?

Identificando Casos de Uso

- Todas as funções do sistema identificadas na especificação dos requisitos devem ser alocadas a casos de usos
- Idealmente, funções e casos de uso devem ser rastreáveis até a implementação e teste do sistema
- Os casos de uso são levantados a partir da ideia de necessidade do sistema, antes mesmo de se pensar numa arquitetura para ele.
- Eles são a base do processo uma vez que dirigem o desenvolvimento dos demais diagramas.

Exercício – Pousada – Achar os Casos de Uso do Sistema

O gerente de uma pousada deseja um sistema para gerenciar as reservas.

Quando um cliente potencial deseja fazer uma reserva, o sistema verifica se existem quartos disponíveis no período, e em caso positivo, o sistema solicitará os dados do cliente (nome, endereço, telefone).

O sistema também deve armazenar sobre a reserva a data prevista para entrada, data prevista para saída, valor do desconto concedido e o número dos quartos.

Cada quarto possui um preço e uma descrição. Não há frigobar. Nem serviços de quarto.

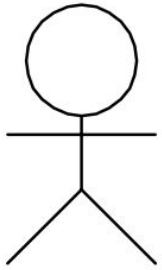
As reservas são garantidas através do pagamento de uma diária.

Caso o cliente não efetue este pagamento até três dias antes da data prevista de entrada, a reserva é cancelada pelo sistema. Um relatório de reservas canceladas é gerado pelo sistema diariamente. Outros relatórios diários são o relatório de reservas não pagas e o relatório sobre as reservas a serem efetivadas no dia.

O gerente também deseja que o sistema imprima um relatório de reservas dado um determinado período.

Atores

- Representam **qualquer coisa** que interaja com o sistema, ou seja, que troque dados ou eventos com o sistema.
- Entidades externas ao sistema que de algum modo participam da estória do caso de uso.
- Estimulam o sistema com eventos de entrada, ou recebem alguma coisa dele.
- Designados pelo papel que exercem no caso de uso
- Ex.: Cliente, Operador, etc.



Customer

Atores

- Não fazem parte do sistema
- Podem ser usuários ou outros sistemas
- Delimitam as fronteiras do sistema
- Podem ou não ativar os casos de uso
- Um ator representa um papel exercido por um usuário ou outro sistema ao interagir com o sistema em questão.

Atores - Exemplos

- Exemplo 1:
  - Uma pessoa pode assumir o papel de cliente ao realizar um saque em um caixa de autoatendimento.
  - A mesma pessoa pode assumir o papel de operador ao realizar a manutenção de um caixa de autoatendimento.
- Exemplo 2:
  - Em um Sistema de Controle Acadêmico a rotina de atualizar a frequência dos alunos pode ser executada pelos **Funcionários da Secretaria**, pelo próprio **Professor** ou pelo **Sistema de Avaliação On-line**;
- Esses papéis são representados por atores.

Como Encontrar Atores

- Quem está interessado em um requisito do sistema?
- Quem vai fornecer, usar, remover informações para o sistema?
- Quais sistemas interagem com o sistema em questão?
- Quais áreas da organização irão utilizar o sistema?

Lista de Atores

- Levante uma lista de atores:
  - Uma lista de atores contém uma breve descrição das responsabilidades e das características de cada ator.
- Exemplo de uma lista de atores:
  - Estudante – uma pessoa que está matriculada na universidade
  - Professor – uma pessoa certificada para ensinar nos cursos da universidade
  - Sistema de Cobrança – sistema externo que é responsável pela cobrança da mensalidade dos estudantes.

Atores e Casos de Uso

- Um caso de uso possui um *ator iniciador*, que gera o estímulo inicial, e possivelmente vários *atores participantes*
- O ator iniciador deve ser indicado explicitamente na descrição do caso de uso
- Algumas categorias típicas de atores incluem:
  - papéis exercidos por pessoas
  - sistemas de computação
  - dispositivos elétricos e mecânicos

Exercício – Pousada – Crie a Lista de Atores do Sistema

O gerente de uma pousada deseja um sistema para gerenciar as reservas.

Quando um cliente potencial deseja fazer uma reserva, o sistema verifica se existem quartos disponíveis no período, e em caso positivo, o sistema solicitará os dados do cliente (nome, endereço, telefone).

O sistema também deve armazenar sobre a reserva a data prevista para entrada, data prevista para saída, valor do desconto concedido e o número dos quartos.

Cada quarto possui um preço e uma descrição. Não há frigobar. Nem serviços de quarto.

As reservas são garantidas através do pagamento de uma diária.

Caso o cliente não efetue este pagamento até três dias antes da data prevista de entrada, a reserva é cancelada pelo sistema. Um relatório de reservas canceladas é gerado pelo sistema diariamente. Outros relatórios diários são o relatório de reservas não pagas e o relatório sobre as reservas a serem efetivadas no dia.

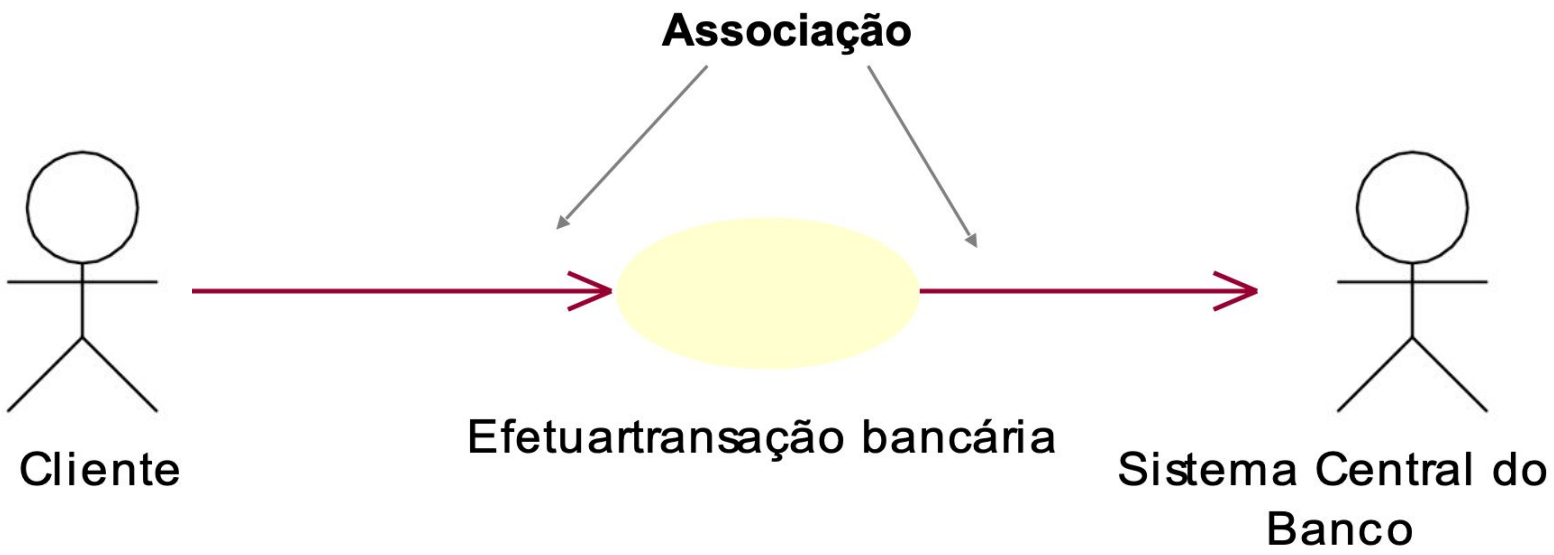
O gerente também deseja que o sistema imprima um relatório de reservas dado um determinado período.

Relacionamentos

- Entre casos de uso:
  - Generalização;
  - Extensão;
  - Inclusão.
- Entre atores:
  - Generalização.
- Entre atores e casos de uso:
  - Associação

Relacionamentos: Associação

- Ocorre entre um ator e um caso de uso
- Representa a interação do ator com o caso de uso.
- As setas nas extremidades da associação entre ator e caso de uso indicam quem inicia a comunicação.



Relacionamento: Extensão

- Ocorre entre casos de uso.
- Indica que um deles (caso de uso base) terá seu procedimento acrescido no ponto de extensão especificado.
- Os pontos de extensão são rótulos que aparecem nos fluxos dos casos de uso.
- É permitido colocar diversos pontos de extensão no mesmo caso de uso.

Relacionamento: Extensão

- Exemplo: Caso de Uso “Efetuar Venda”:

  Etc...

  Escolher a forma de pagamento

  Se cliente VIP, calcular desconto especial

  Extensão: Efetuar desconto especial

  Apresentar o valor total

  Etc...

Relacionamento: Extensão

- Quando usar:
  - Para expressar rotinas de extensão.
  - Para expressar fluxos alternativos.
  - Para separar um comportamento obrigatório de outro opcional.
  - Para separar um trecho do caso de uso que será usado somente em determinadas condições
  - Para separar trechos que dependam da interação com um determinado ator.

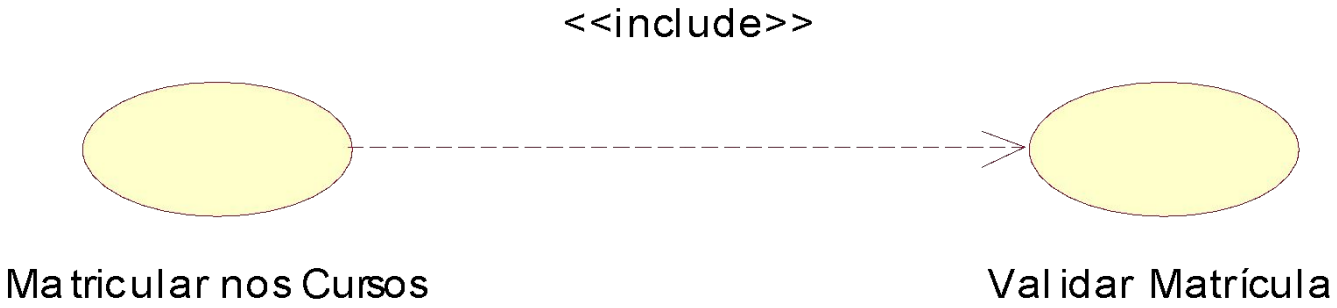
Relacionamento: Inclusão

- Ocorre entre casos de uso.
- Indica que um deles terá o seu procedimento copiado em um local especificado em outro caso de uso.
- São usados quando existem ações que servem a mais de um caso de uso.
- Evita a cópia de trechos idênticos nos fluxos de mais de um caso de uso.
- Ganha-se tempo em modelagem, implementação e manutenção.

Relacionamento: Inclusão

- Exemplo: Caso de Uso “Matricular nos Cursos”
  - Etc...
  - O aluno digita a sua matrícula
  - O sistema verifica se a matrícula é válida e ativa.

  Inclusão: Validar Matrícula
  - Se matrícula é válida o sistema apresenta os cursos
  - Etc...



Extensão X Inclusão

- Include: Quando um caso de uso “A” inclui (include) outro caso de uso “B”. Isto implica que ao executar o caso de uso “A” executa-se também o caso de uso “B”.
- Extend: Quando um caso de uso “A” tem um relacionamento do tipo extend com outro caso de uso “B”. Implica que ao executar o caso de uso “A” não necessariamente “B” será executado.

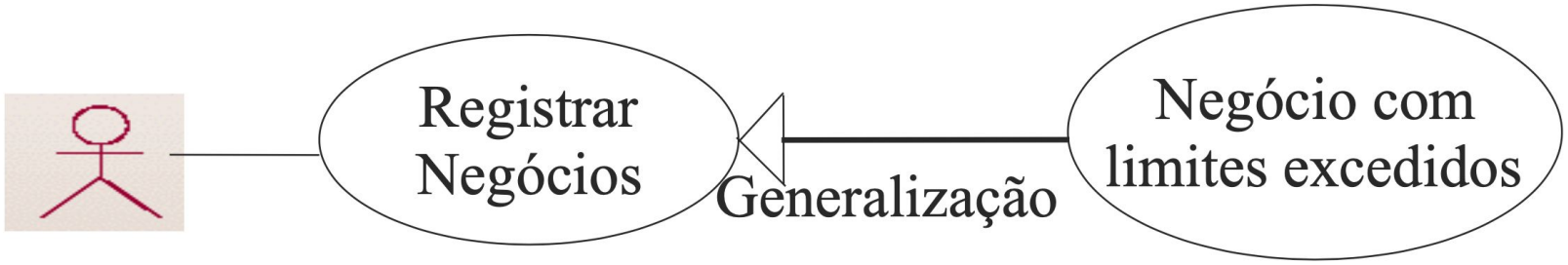
Relacionamentos: Generalização

- Ocorre entre casos de uso ou entre atores
- Representa dois elementos semelhantes com um deles realizando um pouco mais
- Pode ser comparado ao relacionamento de extensão, sem rigor na descrição
- Segue o mesmo conceito da orientação a objetos:
  - Um caso de uso no qual C2 herda de C1, significa que C1 é mais genérico e C2 é mais específico.
- Exemplo:
  - Aluno, Aluno Matriculado, Aluno Ouvinte

Relacionamentos: Generalização

- Entre Atores:

- Entre Casos de Uso



Exercício – Pousada – Desenhar o Diagrama de Casos de Uso

O gerente de uma pousada deseja um sistema para gerenciar as reservas.

Quando um cliente potencial deseja fazer uma reserva, o sistema verifica se existem quartos disponíveis no período, e em caso positivo, o sistema solicitará os dados do cliente (nome, endereço, telefone).

O sistema também deve armazenar sobre a reserva a data prevista para entrada, data prevista para saída, valor do desconto concedido e o número dos quartos.

Cada quarto possui um preço e uma descrição. Não há frigobar. Nem serviços de quarto.

As reservas são garantidas através do pagamento de uma diária.

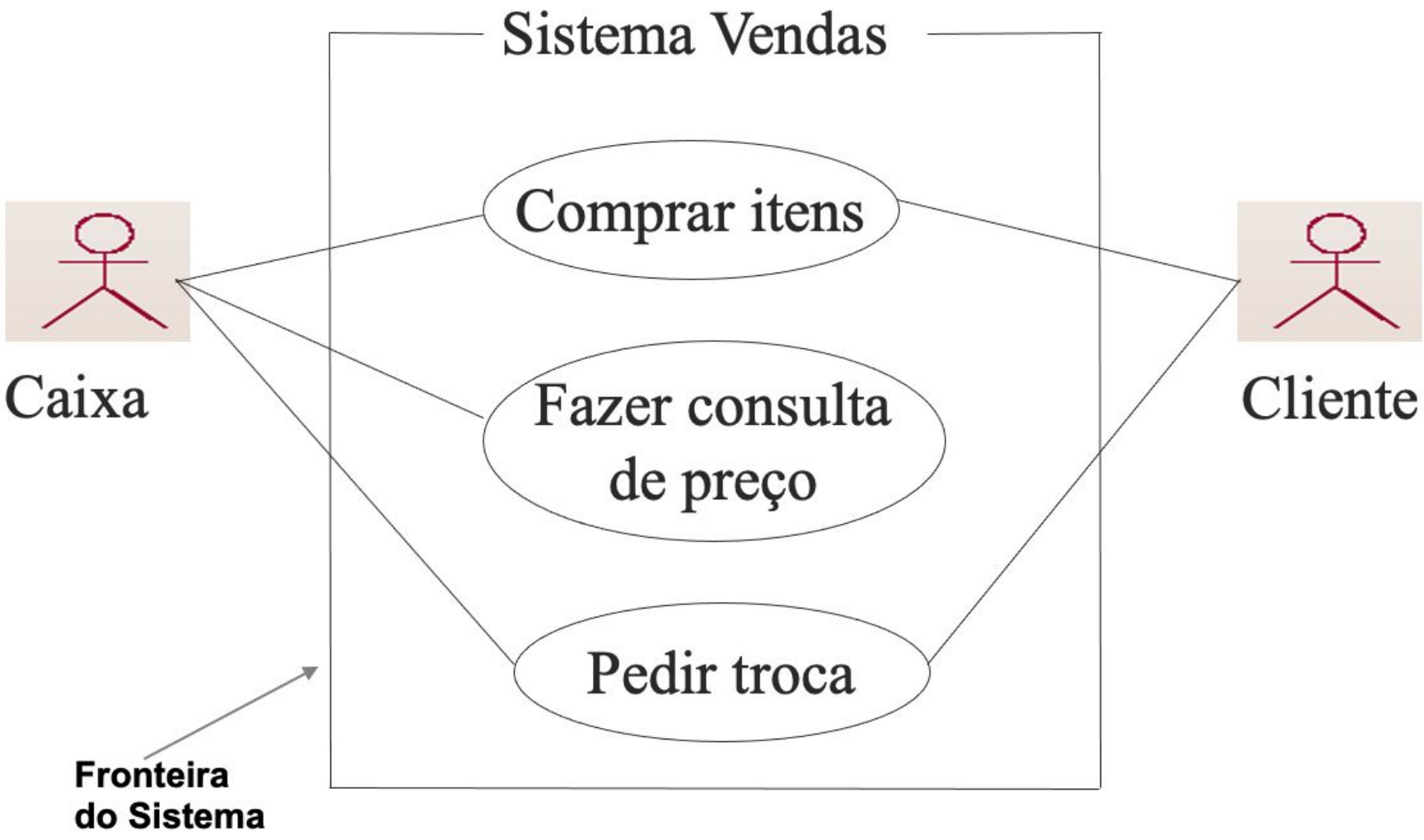
Caso o cliente não efetue este pagamento até três dias antes da data prevista de entrada, a reserva é cancelada pelo sistema. Um relatório de reservas canceladas é gerado pelo sistema diariamente. Outros relatórios diários são o relatório de reservas não pagas e o relatório sobre as reservas a serem efetivadas no dia.

O gerente também deseja que o sistema imprima um relatório de reservas dado um determinado período.

Fronteira do Sistema

- Ao modelarmos um sistema, precisamos saber até que ponto devemos nos preocupar.
- Esses pontos-limite são a fronteira do sistema.
- Exemplo:
  - Imagine que estamos modelando um Sistema de Controle de Vendas
  - Em algum momento o Sistema de Controle de Vendas emite o faturamento semanal ou mensal de cada vendedor para o Departamento Pessoal.
  - Não é responsabilidade do Sistema de Controle de Vendas saber o que o Departamento Pessoal fará com essa informação.

Fronteira do Sistema



Fronteira do Sistema

- Os sistemas recebem e enviam informações para o mundo externo por meio de suas fronteiras.
- Alguém ou algo deve ser responsável por enviar e/ou receber informações do sistema.
- Na modelagem de casos de uso, esse papel externo é exercido por um ator.

Casos de Uso e o Limite do Sistema

- Identificar os atores e casos de uso de um sistema requer a definição de seu limite de atuação
- Alguns limites típicos incluem:
  - o software/hardware de um dispositivo ou sistema de computação
  - um departamento de uma organização
  - uma organização inteira
- Limites diferentes podem resultar em diferentes conjuntos de atores e casos de uso

Heurísticas de Modelagem de Casos de Uso

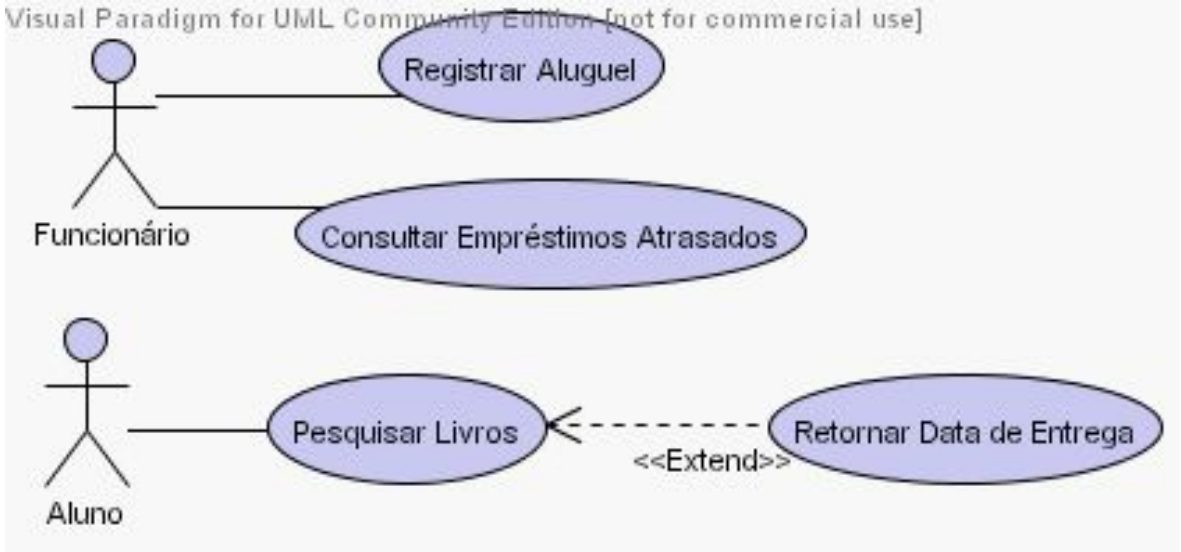
- Evitar um número muito elevado de Casos de Uso
  - Fragmentar o sistema em subsistemas (ou em subpacotes)
  - Usar casos de uso com denominações genéricas como Manter ou Gerenciar para descrever as funções de Cadastro de uma entidade
  - Evitar detalhamento algorítmico
- Evitar o uso de <<include>> e <<extend>> nas primeiras iterações
  - Lembrem-se que modelagem é um processo iterativo
- Diagramas de Caso de Uso têm sido usados para auxiliar no diálogo com o usuário
- Deve-se ter atenção para o fato que o diagrama tem semântica informal
  - Isto é, não possui precisão
  - Para um mesmo problema, múltiplas soluções válidas são admitidas.

Exercício

- Biblioteca:
  - A atividade da biblioteca encontra-se principalmente no empréstimo de publicações pelos alunos da universidade. O aluguel é registrado pelos funcionários da biblioteca, que também consultam diariamente os empréstimos cujos prazos foram ultrapassados. Todo processo é efetuado manualmente, sendo muito ineficiente. Espera-se que o novo sistema resolva esta situação.
  - Os alunos necessitam pesquisar os livros existentes na biblioteca. Caso um livro esteja emprestado é mostrada a data esperada de entrega.
- Identifique os atores, seus Casos de Uso e desenhe o diagrama

Solução

- Atores:
  - Funcionário – Pessoa responsável por registrar o empréstimo e gerir os empréstimos atrasados;
  - Aluno – Necessita pesquisar os livros existentes
- Identificação dos Casos de Uso por ator:
  - Funcionário:
    - Registrar Aluguel;
    - Consultar Empréstimos Atrasados.
  - Aluno:
    - Pesquisar Livros
  - Extend:
    - Retornar Data de Entrega



Tópicos para Discussão

- Diagrama de Casos de Uso – O que é e para que serve?
- Requisitos do Sistema
- Elementos de Modelagem
  - Caso de Uso
  - Atores
  - Relacionamentos
- Tipos de Relacionamentos
- Fronteira do Sistema

Descrição dos Casos de Uso

Descrição de Casos de Uso

- A descrição de Casos de Uso serve para realizar a documentação de cada caso de uso do sistema;
- Apresenta as ações que devem ser efetuadas para que a funcionalidade seja realizada.

Fluxos de Caso de Uso

- Cada caso de uso possui um conjunto de ações que precisam ser executadas para que o objetivo da funcionalidade seja alcançado.
- No caso de efetuar venda: Identificar o vendedor, identificar o produto, a quantidade vendida, etc.
- Essas ações constituem os fluxos que são realizados pelos casos de uso para disponibilizar o resultado desejado.

Fluxo de Casos de Uso

- Descreve, para cada caso de uso, cada um dos eventos que devem ocorrer na sua realização. Ele deve conter:
  - O que caracteriza o início e o fim do caso de uso
  - A interação com os atores
  - Quais os dados necessários à sua realização
  - Sequência principal (normal) de eventos
  - Sequências alternativas (exceções)

Fluxos do Caso de Uso

- Fluxo Principal:
  - Descreve uma sequência de ações que serão executadas considerando que nada de errado ocorrerá durante a execução da sequência;
  - Apenas 1 por caso de uso.
- Fluxos Alternativos:
  - Representam subitens do fluxo principal;
  - Representam os tratamentos de exceção;
  - Nenhum ou vários por caso de uso.

Fluxos do Caso de Uso – Exemplo Textual

- Fluxo Principal
  - Para ir ao churrasco, pegue a BR116 na direção São Paulo. Logo após o clube Santa Mônica, tem um retorno por baixo da pista. Faça o retorno e continue reto (não retorne à BR). Continue nesta estradinha asfaltada por 1 km, no entroncamento pegue a estrada de terra à direita, ande cerca de 500m, você verá um grande eucalipto e uma araucária. A entrada da chácara é entre os dois. Não se esqueça de trazer o pinhão.
- Fluxos Alternativos
  - Se estiver chovendo muito, os 500m na terra podem ser bem difíceis porque o barro é mole. Neste caso, siga reto no entroncamento (ao invés de virar à direita) e na próxima a direita pegue a rua de paralelepípedos. Ande cerca de 1 km e depois vire na segunda a direita que vai desembocar na frente da chácara. // alternativo 1
  - Se você for comprar o pinhão no caminho, logo depois de fazer o retorno da BR tem uma venda. Se estiver fechada, um pouco mais a frente, tem um senhor da chácara Pinhais que também vende. Se não encontrar pinhão, não tem problema. // alternativo 2

Fluxos do Caso de Uso - Exemplo: Caso de Uso “Emitir Saldo”

- Fluxo Principal:

  1) O sistema realiza a leitura do cartão magnético do correntista.
  2) O sistema solicita a digitação da senha.
  3) O sistema valida a senha digitada.
  4) O correntista seleciona a opção de saldo.
  5) O sistema questiona o tipo de saldo: conta corrente, poupança, aplicações.
  6) O correntista informa o tipo desejado
  7) O sistema processa e mostra o saldo solicitado pelo correntista.

- Fluxo Alternativos:

  1A) Se o sistema não conseguir ler os dados do cartão magnético, tentar novamente por, no máximo, mais duas vezes. Caso persista o problema, encerrar o caso de uso.

  3A) Se a senha digitada pelo correntista não for igual à senha cadastrada no sistema, informar ao mesmo e solicitar nova digitação. Esse processo pode ser repetido por no máximo três tentativas (incluindo a primeira). Após a terceira tentativa, a conta do usuário deve ser bloqueada e o caso de uso encerrado.

  Inclusão: Bloquear Conta

  7A) Se o correntista não possuir o tipo de conta selecionada, informar ao mesmo e encerrar o caso de uso.

- Nos três exemplos anteriores, as alternativas são apresentadas como subitens do fluxo principal (1A, 3A e 7A), isso facilita a associação das alternativas com o fluxo principal.

Documentação de Casos de Uso

- **Caso de uso** – Nome do caso de uso;
- **Descrição** – Descrição do caso de uso;
- **Atores** – Atores envolvidos com o caso de uso;
- **Fluxo Básico** – Fluxo Principal do caso de uso;
- **Fluxos Alternativos** – Fluxos Secundários do caso de uso;
- **Requerimentos Especiais** – Requisitos especiais do caso de uso (requisitos não-funcionais);
- **Pré-condições** – pré-condições do caso de uso;
- **Condições Posteriores** – pós-condições do caso de uso;
- **Observações** – qualquer dado adicional que deva ser levado em consideração.

Documentação de Casos de Uso

- Como e quando o caso de uso é iniciado
  - O caso de uso se inicia quando ..... Acontece
- Quando o caso de uso interage com os atores:
  - Quando ator faz ..... O sistema faz .....
- Que informações / eventos são trocados entre o ator e o caso de uso:
  - O caso de uso se inicia quando o Cliente se conecta ao sistema informando seu nome e senha
- Como e quando dados serão armazenados no sistema ou recuperados do sistema:
  - Quando o Cliente tiver preenchido todos os dados necessários, uma ordem de compra é criada e inicializada com o nome do criador, data de criação e status ‘Pendente’
- Como e quando o caso de uso termina:
  - Quando ..... Acontece, o caso de uso é encerrado
- Repetições:
  - Para cada ..... O sistema faz .....

Formatos de Casos de Uso

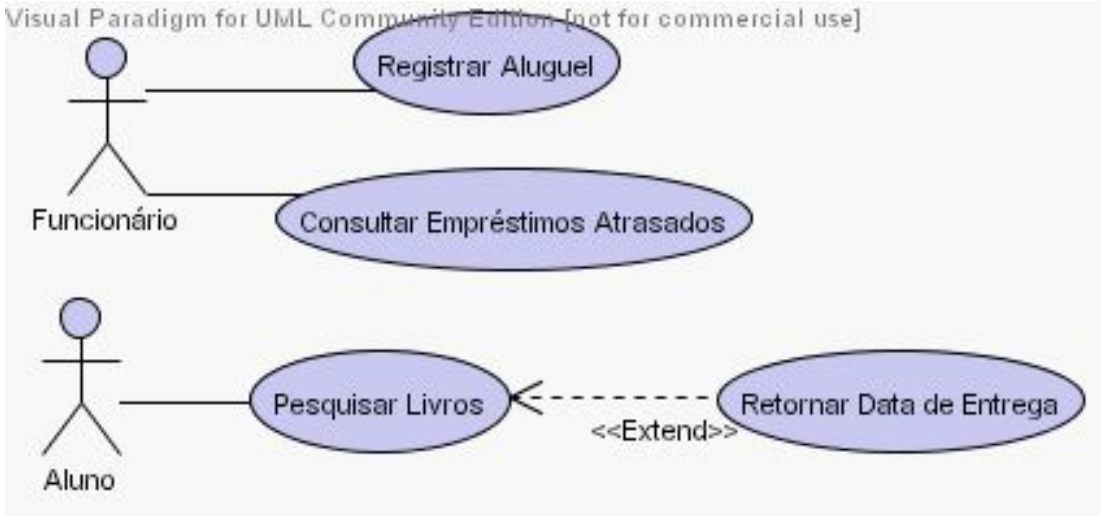
- Alto-nível
  - Breve descrição de um processo, normalmente em duas ou três frases, e deliberadamente vago em decisões de projeto
  - Criados na fase inicial de requisitos
- Expandido
  - Descrição passo a passo dos eventos de um processo
  - Durante a fase de requisitos, apenas os casos de uso mais importantes devem ser escritos nesse formato
- Essencial
  - Descrição de um processo em termos de sua motivação e atividades essenciais
  - Expressos relativamente livres de detalhes de implementação, decisões de projeto, e uso de tecnologias
- Real
  - Descrição de um processo em termos de seu projeto real, comprometido com tecnologias de desenvolvimento, interfaces de entrada e saída, etc.

Requisitos Não Funcionais

- Requisitos não funcionais:
  - Caracterizam atributos do sistema ou o ambiente no qual o sistema deve funcionar.
- Tipos de requisitos não funcionais:
  - Requisitos de desempenho;
  - Requisitos de segurança;
  - Requisitos de portabilidade;
  - Requisitos de confiabilidade;
  - Requisitos de usabilidade;
  - Requisitos de dados persistentes;
  - Outros atributos de qualidade.

Exercício:

- Biblioteca:
  - A atividade da biblioteca encontra-se principalmente no empréstimo de publicações pelos alunos da universidade. O aluguel é registrado pelos funcionários da biblioteca, que também consultam diariamente os empréstimos cujos prazos foram ultrapassados. Todo processo é efetuado manualmente, sendo muito ineficiente. Espera-se que o novo sistema resolva esta situação.
  - Os alunos necessitam pesquisar os livros existentes na biblioteca. Caso um livro esteja emprestado é mostrada a data esperada de entrega.
- Descreva o Use Case Pesquisar Livros



Solução:

- **Descrição:**
  - Este Caso de Uso é responsável pela Pesquisa de livros na biblioteca.
- **Atores:**
  - Aluno – Necessita pesquisar os livros existentes
- **Fluxo Básico**

1. O Aluno seleciona o menu adequado.
2. O sistema apresenta a tela com os filtros de pesquisa.
3. O Aluno informa a expressão de pesquisa.
4. O sistema procura em cada livro a expressão desejada;

   4.1. Caso o livro possua a expressão de pesquisa a sua referência é acrescentada à lista de livros a ser apresentada. **(+F.A.)**

   4.2. O sistema apresenta a lista de referências ao aluno. **(+F.A.)**

- **Fluxos Alternativos**

4.1.a. Caso o livro esteja emprestado é acrescentada a data de entrega à lista.

Extend: Retornar Data de Entrega.

4.2.a. Caso não exista nenhum livro com a expressão desejada, o sistema apresenta mensagem de aviso.

Solução:

- **Requisitos Especiais**
  - Só podem realizar pesquisas os alunos cadastrados no sistema.
- **Pré-condições**
  - O cadastro de livros deve existir.
- **Condições Posteriores**
  - Não existe condições posteriores avaliadas.
- **Observações**

  3. Caso o aluno não informe uma expressão de pesquisa todos os livros existentes são apresentados.

Dicas sobre Casos de Uso

- Devem descrever uma rotina bem definida do sistema.
- Devem ser totalmente compreensíveis pela equipe e usuários.
- Devem ser utilizados durante todo o processo de desenvolvimento:
  - Criação dos modelos de análise e projeto;
  - Criação dos modelos de implementação;
  - Criação das especificações de testes do sistema.
- Devem identificar com quais atores interagem, com isso o projetista tem informação para criar os perfis de acesso ao sistema.
- Devem especificar como alcançar a realização de um procedimento, sem relacionar detalhes de implementação.
- Exemplo:
  - O cliente seleciona na lista o produto desejado
  - Essa descrição diz que existe uma lista contendo os produtos disponíveis, sem dizer

Dicas sobre Casos de Uso

- Não devem representar validações que todo sistema já possuir por default:
  - Exemplo: checar se a data é válida.
- Devem expressar validações que refiram às regras de negócio
  - Exemplo: a data de rescisão do contrato deve estar dentro do mês corrente.
- Pode-se iniciar a modelagem por uma lista de casos de uso ou uma lista de atores
- Os atores representam os papéis realizados pelos usuários e não a pessoa do usuário.
- Uma vez identificado o caso de uso, descreva seu fluxo principal.
- A partir do fluxo principal identifique e descreva os fluxos alternativos.
- Caso descubra fluxos comuns utilize inclusão.
- Para casos de uso muito complexos utilize extensão.

Dicas sobre Casos de Uso

- Qual o grau de decomposição ideal de um caso de uso?
  - Exemplo: Devolver livro, Imprimir recibo
- Critério: um caso de uso deve gerar um benefício completo ou valor mensurável para o usuário.
  - O caso de uso só tem valor após devolvido o livro e impressão do recibo
- Notação: Crie nomes sempre começando com um verbo
- Use a seção Fluxos Alternativos para representar desvios para fluxos de eventos incomuns ou excepcionais.
- Use subseções para representar desvios para fluxos alternativos com igual importância ou probabilidade de ocorrência

Exercício – Pousada – Crie as descrições dos UC do sistema

- O gerente de uma pousada deseja um sistema para gerenciar as reservas.
- Quando um cliente potencial deseja fazer uma reserva, o sistema verifica se existem quartos disponíveis no período, e em caso positivo, o sistema solicitará os dados do cliente (nome, endereço, telefone).
- O sistema também deve armazenar sobre a reserva a data prevista para entrada, data prevista para saída, valor do desconto concedido e o número dos quartos.
- Cada quarto possui um preço e uma descrição. Não há frigobar. Nem serviços de quarto.
- As reservas são garantidas por meio do pagamento de uma diária.
- Caso o cliente não efetue este pagamento até três dias antes da data prevista de entrada, a reserva é cancelada pelo sistema. Um relatório de reservas canceladas é gerado pelo sistema diariamente. Outros relatórios diários são o relatório de reservas não pagas e o relatório sobre as reservas a serem efetivadas no dia.
- O gerente também deseja que o sistema imprima um relatório de reservas dado um

eduardo.felipe@unifei.edu.br
fabiana.costaguedes@unifei.edu.br
rossana.junqueira@unifei.edu.br
wendelldiniz@unifei.edu.br